CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Análise combinatória - Agrupamentos

ANÁLISE COMBINATÓRIA

AGRUPAMENTOS

- Arranjos
- Permutações
- Combinações

ARRANJOS

Considere um conjunto A = {a_1, a_2, ..., a_n}. Uma sequência ordenada com p elementos, todos distintos, b_1, b_2, ..., b_p com elementos de A chama-se ***arranjo.***

Obs.: a partir de conjunto inicial, forma-se um grupo com elementos distintos onde a posição dos objetos está sendo levada em consideração. Para a melhor associação: a ordem dos elementos importa!

Por exemplo: para formar uma senha de desbloqueio de tela no celular, com 4 algarismos distintos, escolhendo dentre os dígitos 0, 1, 2, 3, ..., 9, teríamos um arranjo de 10 elementos, tomados 4 a 4.

$$A_{10,4} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$$

FÓRMULA DO NÚMERO DE ARRANJOS

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}, \qquad n \geq p$$

PERMUTAÇÕES

São arranjos em que o número de elementos coincide com o número de lugares do agrupamento.

Resumindo: uma sequência com n objetos distintos e n lugares.

Fórmula do número de permutações: $P_n = n!$

Exemplo: 6 livros distintos, arrumados numa prateleira, podem ter 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720 formas diferentes de serem dispostos.

COMBINAÇÕES

Considere um conjunto A= {a_1, a_2, ..., a_n}. Um subconjunto com p elementos, todos distintos, b_1, b_2, ..., b_p com elementos de A chama-se combinação.

Obs.: a partir de conjunto inicial, forma-se um grupo com elementos distintos onde a posição dos objetos NÃO está sendo levada em consideração. Para a melhor associação: a ordem dos elementos NÃO importa!

Por exemplo: Com 8 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 3 delas para uma reunião.

O número de comissões possíveis é igual a $C_{8,3} = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$

Fórmula do número de combinações: $C_{n,p} = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}, \qquad n \geq p$

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.